

Chapter1 AD/DA 理论基础

1.1 理想模型

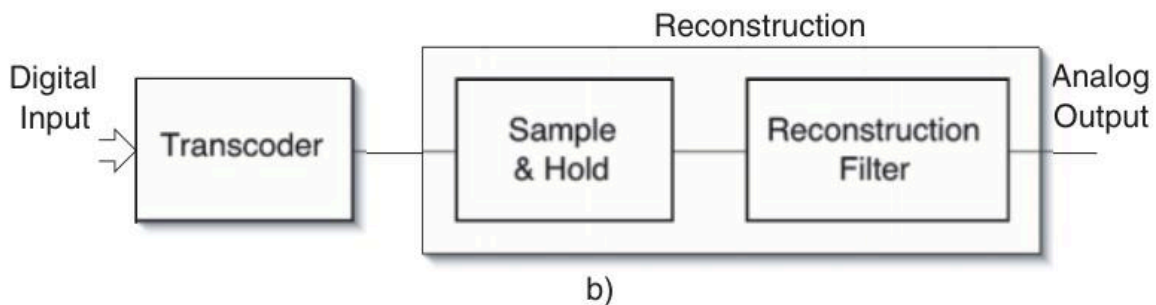
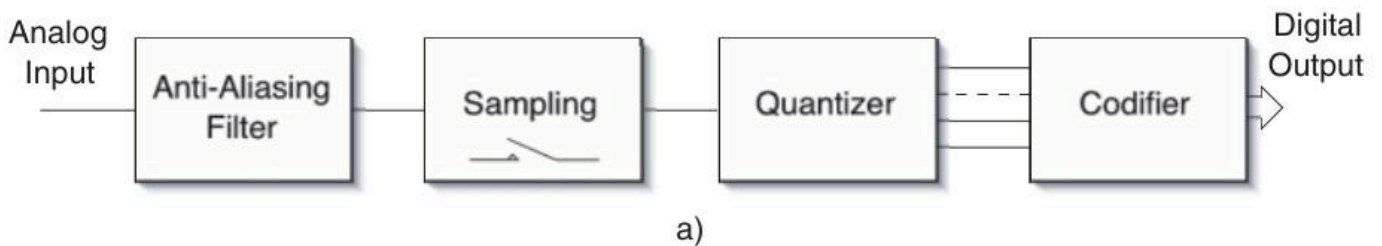
模数转换是将**连续时间、连续幅度**信号转换为**离散时间、量化幅度**信号(a)

数模转换则相反，将数字信号还原为连续时间的模拟信号(b)

模数转换器 (A/D Converter)

理想模数转换器可视为四个功能的级联

- 连续时间抗混叠滤波 (Continuous-time anti-aliasing filtering)：去除输入信号中高于奈奎斯特频率的成分，避免采样时产生混叠失真。(低通滤波器)
- 采样 (Sampling)：将连续时间信号转换为离散时间信号，即仅在特定采样时刻记录信号值。(Sampling and Hold)
- 量化 (Quantization)：将连续幅度的采样信号转换为离散幅度，通过划分量化区间实现，会引入量化误差。(一把尺子)
- 数据编码 (Coding)：将量化后的离散幅度用数字代码表示 (如温度计码 二进制码)



数模转换器 (D/A Converter)

- 代码转换阶段 (transcoding stage)：将数字输入信号 (如二进制代码) 转换为等效的模拟信号。这一步是数字信号到模拟信号的直接转换，生成的模拟信号通常是离散时间的脉冲序列 (即仅在采样时刻有值的信号)

- 重建阶段 (reconstruction stage)：用于去除采样数据模拟信号中包含的高频成分，最终恢复出连续时间的模拟信号。
 - 重建过程分为两步：
 - 采样保持：将离散的幅度转换为阶梯状幅度，使信号在每个采样周期内保持恒定值
 - 低通重建滤波器 (low-pass reconstruction filter)：对阶梯波形进行平滑处理，滤除其中的高频分量，最终输出连续、平滑的模拟信号

1.2 采样

$\delta(t - nT)$ 是在时刻 nT ($n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$) 的 delta 函数， $x(t)$ 是原始连续时间信号

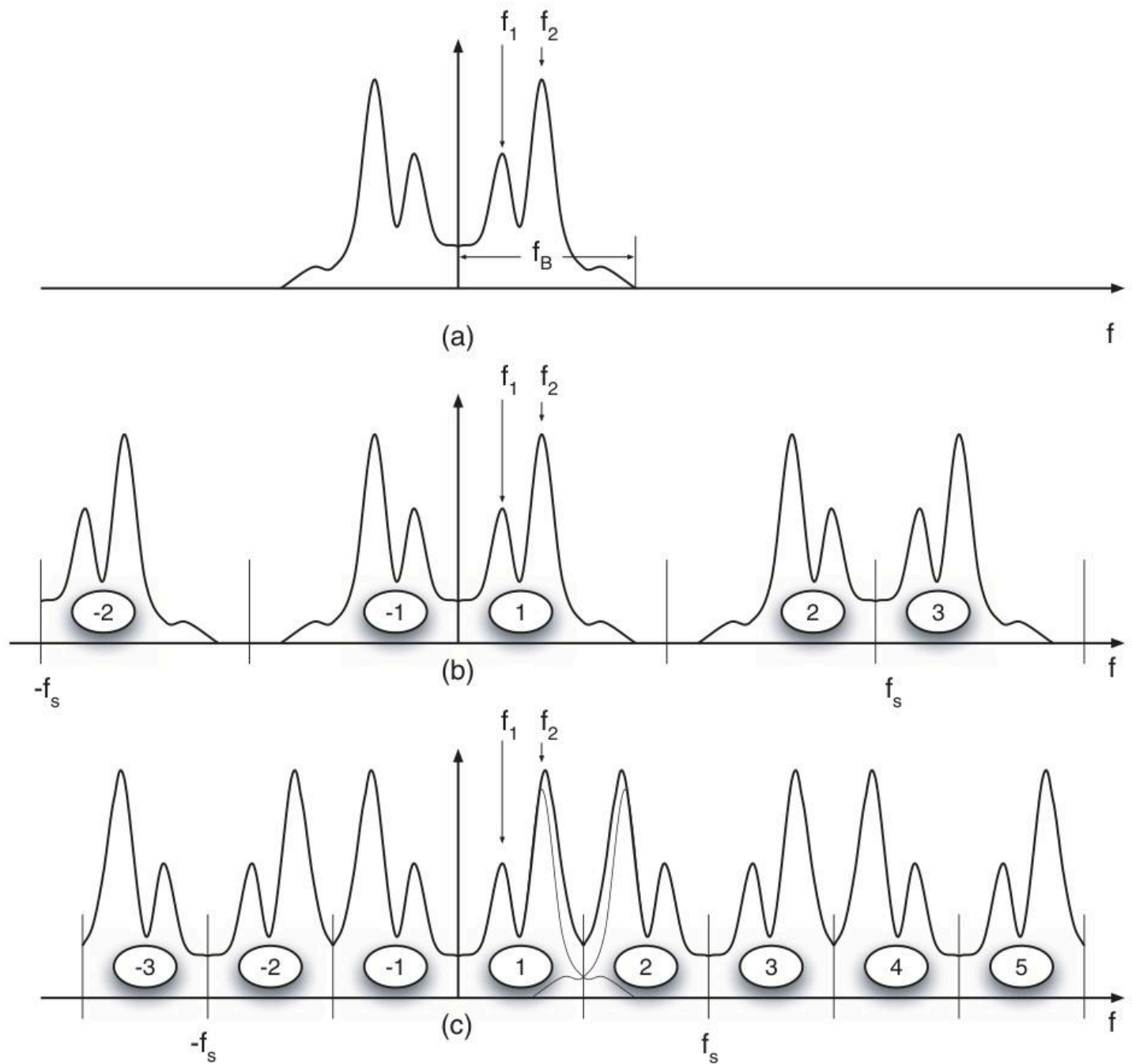
$$x^*(t) = x^*(nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT)$$

做拉普拉斯变换得到

$$\mathcal{L}[x^*(nT)] = \sum_{-\infty}^{\infty} X(s - jn\omega_s) = \sum_{-\infty}^{\infty} x(nT)e^{-nsT}$$

采样后信号的频谱是输入信号频谱 $X(s)$ 的无限复制，每个复制的中心位于 $n\omega_s$ (即采样频率的整数倍) 处

原函数与无限脉冲delta函数相乘类似混频器，把原来的频率与无限个处于 $n\omega_s$ 的采样频率相乘



图上分别为a原频谱 b奈奎斯特采样和c欠采样

由于原函数必然存在非理想高频分量，不管采样频率多大都会造成高频混叠，所以做采样前要加低通滤波器（AAF）。做过采样，采样率很大可以把AAF设计得简单一些

书中1.4公式

为了还原带限信号，时域卷积sinc函数，等于频域乘了一个门函数（带限为二分之奈奎斯特频率）

$$x(t) = x^*(t) * h(t) = \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT) \right] * \text{sinc} \left(\frac{\omega_s t}{2} \right)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \cdot \left[\delta(t - nT) * \text{sinc} \left(\frac{\omega_s t}{2} \right) \right]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \cdot \text{sinc} \left(\frac{\omega_s (t - nT)}{2} \right) \quad (\text{delta函数的卷积平移性质})$$

EX1.1 用混频器性质辅助看频谱

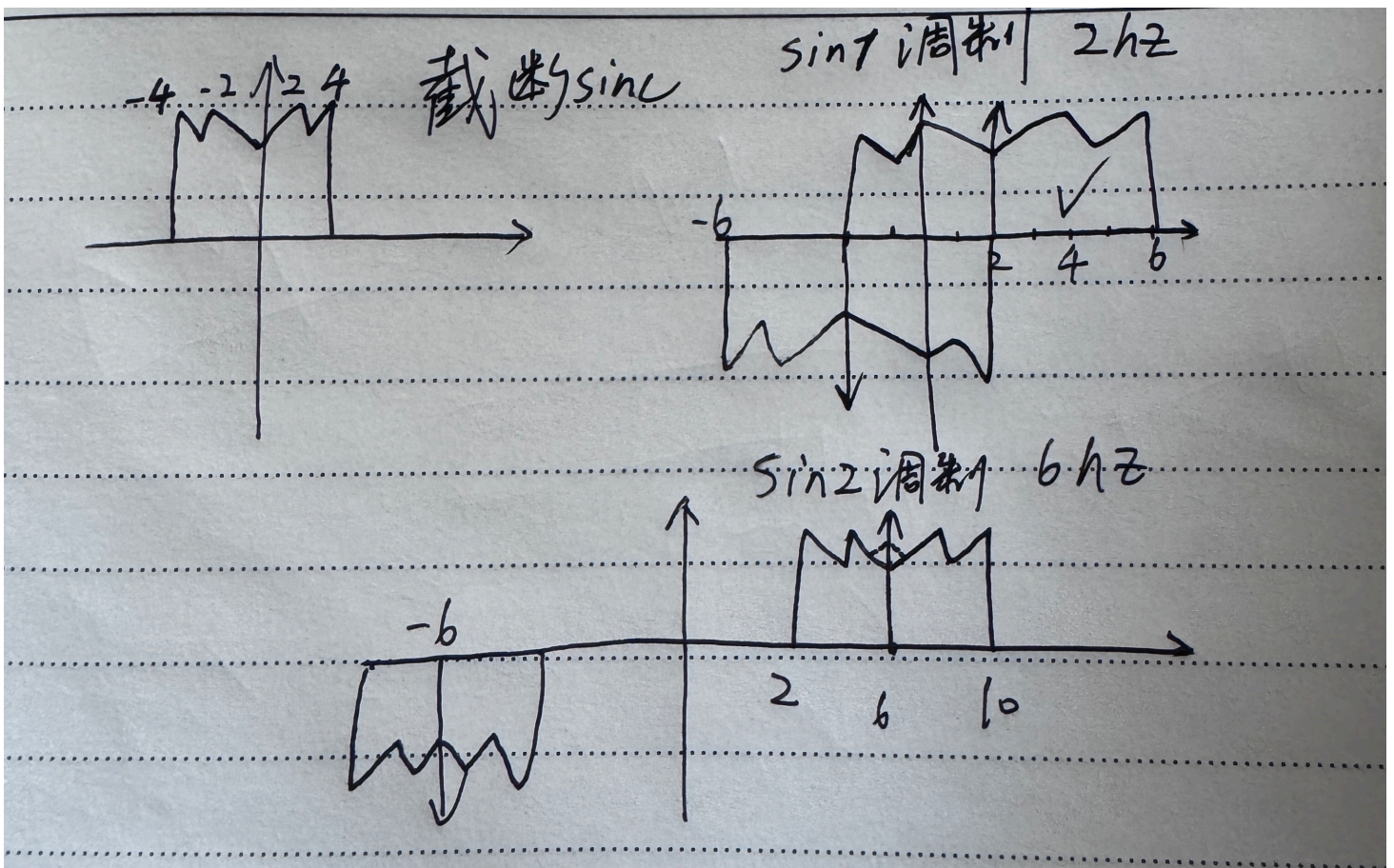
原来的sinc函数频谱是一个2hz的矩形窗，截断之后相当于在时域上乘了一个矩形窗，频域上卷积了一个sinc函数。截断带来频谱泄露，变成一个2hz的尖峰和4hz的尖峰，4hz更高一点。

随后这个被截断的sinc函数受到四个sin函数的调制，这四个sin函数的频率其实是2 6 10 14hz（在matlab中采样为2048，而这四个sin函数分母为1024而非2048）

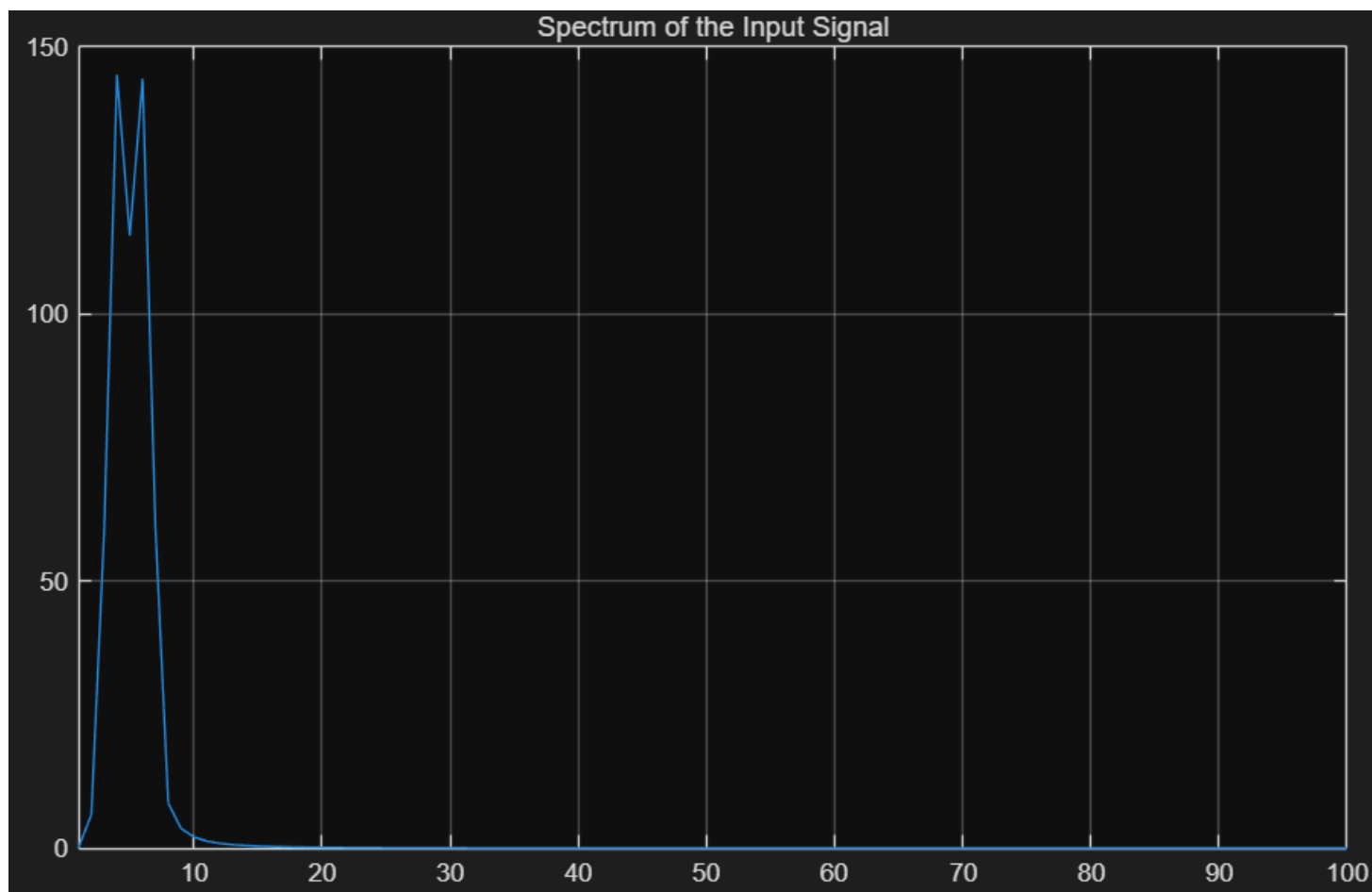
$$\mathcal{F}\{\sin(2\pi f_1 t)\} = \frac{1}{2j} [\delta(f - f_1) - \delta(f + f_1)]$$

受到sin调制，时域相乘，频域相卷积，与delta函数相卷积就是频移，原频谱产生频移。在正半轴产生一个幅度为正的，负半轴产生一个幅度为负的。

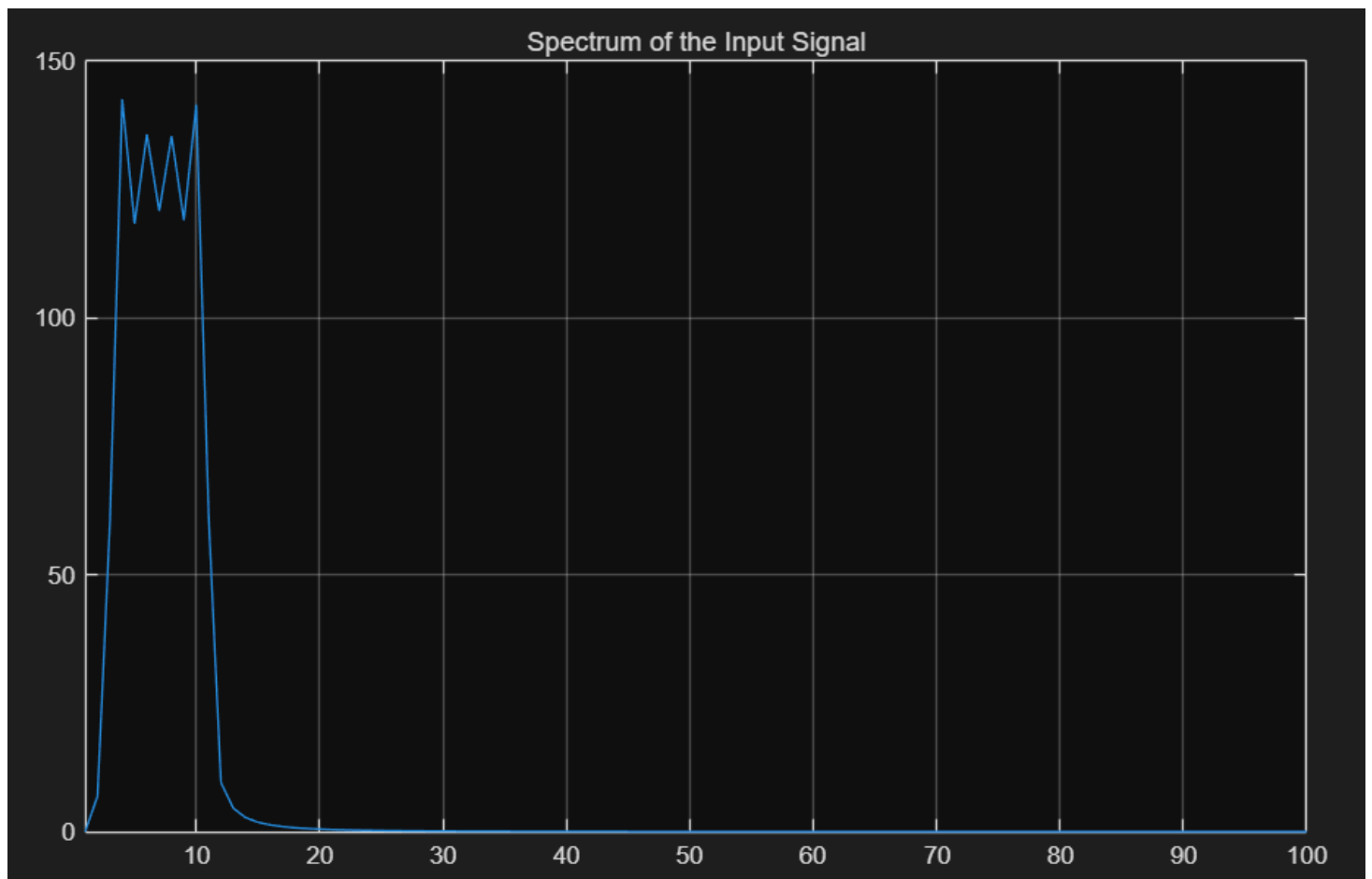
同时，幅度变为原来二分之一但由于加了窗函数，窗函数本身是类似低通滤波器的东西，它在频域中的主瓣宽，旁瓣小，但主瓣幅度小于1，所以会导致幅度损失（这可能也是为什么在matlab代码中把k4改成了1.2不是1）



这很好的解释了为什么收到sin1调制只有两个尖峰



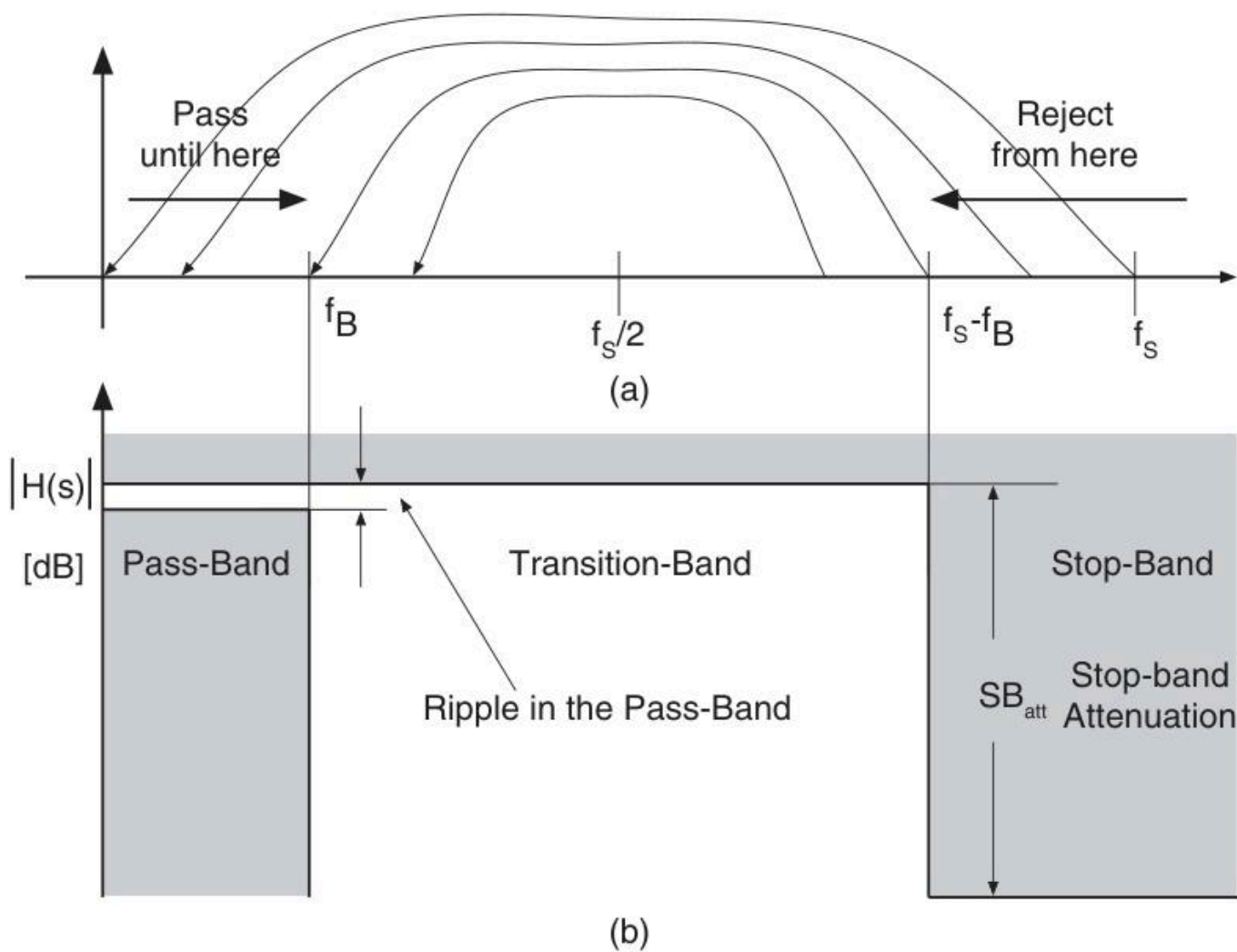
sin2调制有4个尖峰 并且第四个尖峰频率为10hz



抗混叠滤波器

滤除高频杂散信号，避免其在采样时因混叠（折叠）进入感兴趣的信号频段（ $0 \sim f_B$ ）

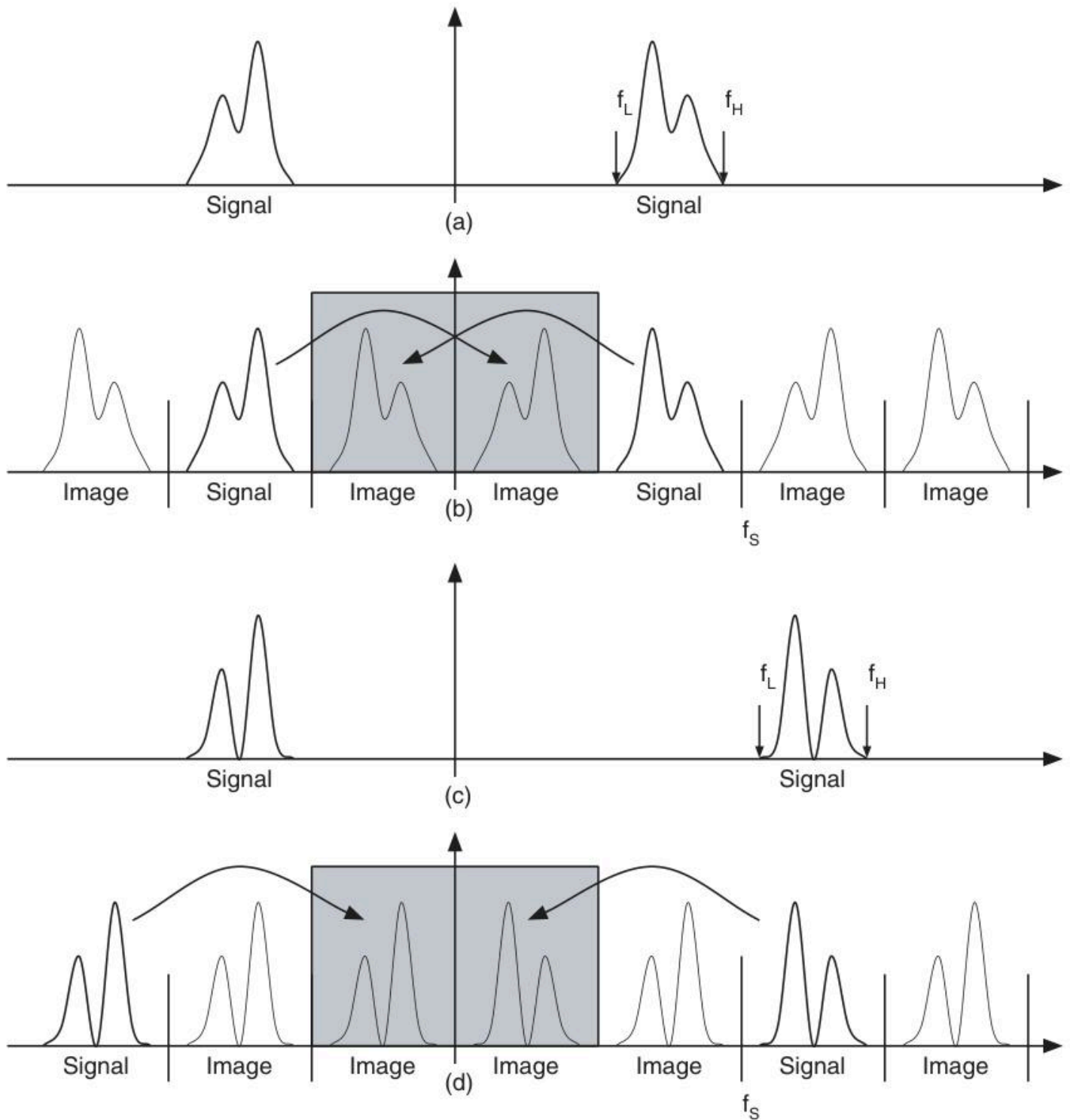
- $f_s/2 \sim (f_s - f_B)$ 的杂散折叠后落在信号频段（ $0 \sim f_B$ ）之外，不干扰信号，非关键；
- $(f_s - f_B) \sim f_s$ 的杂散折叠后会进入信号频段（ $0 \sim f_B$ ），必须被抑制，因此抗混叠滤波器的阻带衰减需从 $(f_s - f_B)$ 开始生效



f_B 到 $f_s - f_B$ 的不会影响 f_B 以内的信号，只有 $f_s - f_B$ 到 f_s 的杂散需要抑制。而高过 f_s 的杂散已经几乎很少了

欠采样应用

对于某些中高频信号可以通过欠采样把信号折叠到第一奈奎斯特区，然后再进行处理。
类似中高频电路混频器



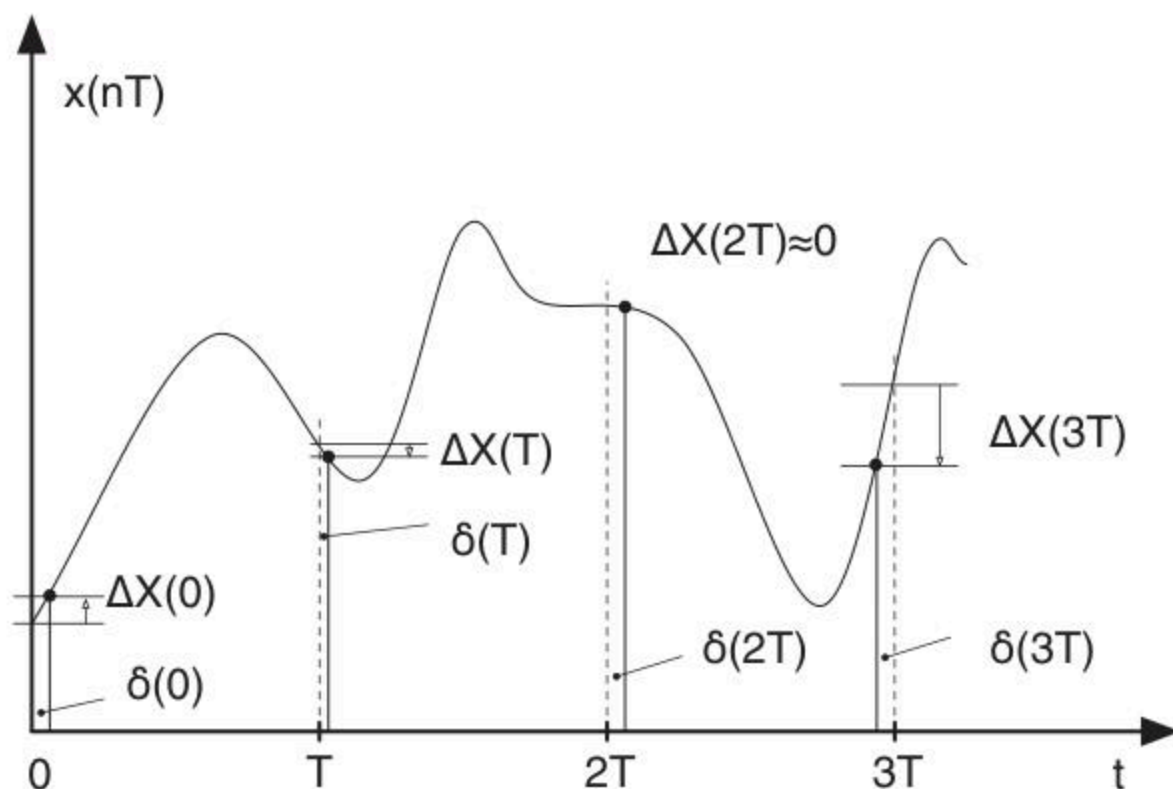
b信号在第二奈奎斯特区会折叠成原来频谱的镜像

d信号在第三奈奎斯特区会折叠成原来频谱的非镜像（跟原信号一个方向）

中高频欠采样系统也需要先做抗混叠滤波器，只是这时候不是低通而是带通

采样时间Jitter

由于时钟的不确定和采样动作本身与相位之间的延迟，会导致采样时刻偏离理想值，造成抖动



有正有负有平

对于正弦输入信号 $X_{in}(t) = A \cdot \sin(\omega_{in}t)$

采样误差为: $\Delta X(nT) = A \cdot \omega_{in} \cdot \delta(nT) \cdot \cos(\omega_{in}nT)$ 相当于取微分dy

建模与计算

把jitter当作随机变量 白噪声 关注统计特性

抖动误差 $x_{ji}(t)$ 的功率推导:

$$\langle x_{ji}(t)^2 \rangle = \langle [A\omega_{in} \cos(\omega_{in}nT)]^2 \rangle \cdot \langle \delta_{ji}(t)^2 \rangle$$

因为 $\langle \cos^2(\omega_{in}nT) \rangle = 1/2$

$$\langle x_{ji}(t)^2 \rangle = \frac{A^2\omega_{in}^2}{2} \cdot \langle \delta_{ji}(t)^2 \rangle$$

信噪比SNR

$$SNR_{ji, DB} = -20 \cdot \log \left(\sqrt{\langle \delta_{ji}(t)^2 \rangle} \cdot \omega_{in} \right)$$

频率越大, SNR越低; 抖动时间越大, SNR越低

例子 snr=72db 20Mhz 2ps抖动

$$f = 20 \text{ MHz} = 20 \times 10^6 \text{ Hz}$$

$$\delta_{rms} = 2 \text{ ps} = 2 \times 10^{-12} \text{ s}$$

$$2\pi f \delta_{\text{rms}} \approx 2 \times 3.14 \times 20 \times 10^6 \times 2 \times 10^{-12} \approx 2.512 \times 10^{-4}$$

$$\text{代入SNR}_{\text{dB}} \approx -20 \log_{10}(2.512 \times 10^{-4}) \approx 72 \text{ dB}$$

为了SNR不变，频率与抖动时间乘积需要不变

snr提升6db，抖动需要减小一倍

EX1.2

$$P_s = \frac{A^2}{2} = \frac{1^2}{2} = 0.5 \text{ V}^2$$

$$P_n^{\text{total}} = \frac{P_s}{\text{SNR}} = \frac{0.5}{10^8} = 0.5 \times 10^{-8} \text{ V}^2$$

20% 预算分配给抖动

$$P_n^{\text{jitter}}(20 \text{ MHz}) = 0.2 \times P_n^{\text{total}} = 0.1 \times 10^{-8} \text{ V}^2$$

$$\text{任意频率 } f \text{ 下的抖动噪声为: } P_n^{\text{jitter}}(f) = P_n^{\text{jitter}}(20 \text{ MHz}) \cdot \left(\frac{f}{20 \times 10^6} \right)^2$$

1.3量化

量化把连续电平转成离散电平，就是一把尺子

n是位数

M是 2^n

LSB是 $V_{\text{FullSwing}}/M$

量化误差 $-\Delta/2 \leq \varepsilon_Q \leq \Delta/2$ (LSB中点代表区间值的情况)

位数越多量化误差越小，但实际上位数很多的情况下，电路结构复杂，其他噪声会把量化噪声淹没

量化误差被视为噪声

- 所有量化电平被等概率使用，能覆盖整个范围
- 量化器位数足够多
- 均匀量化步长：量化区间宽度一致
- 量化误差与输入信号不相关 **fs/fin为无理数，否则量化噪声会成周期性**

量化噪声计算

量化噪声功率谱密度

$$P_Q = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} \varepsilon_Q^2 \cdot \frac{1}{\Delta} d\varepsilon_Q = \frac{\Delta^2}{12}$$

正弦波

$$P_{\text{sin}} = (\Delta \cdot 2^n)^2 / 8$$

三角波

$$P_{\text{trian}} = (\Delta \cdot 2^n)^2 / 12$$

正弦波信噪比

$$\text{SNR}_{\text{sine(dB)}} = 10 \log_{10} \left(\frac{(\Delta \cdot 2^n)^2}{\frac{8}{12}} \right) = 6.02n + 1.78 \text{ dB}$$

三角波信噪比

$$\text{SNR}_{\text{trian(dB)}} = 10 \log_{10} \left(\frac{(\Delta \cdot 2^n)^2}{\frac{12}{12}} \right) = 6.02n \text{ dB}$$

过采样提升信噪比更新公式1.17

由于采样频率大于信号带宽，量化噪声会均匀的分布在采样频率上，我们只需要取带宽内的就好，这可以减少量化噪声的总量，比上面的6.02n+1.78db信噪比可以高一些（上面的公式计算了所有的量化噪声）

量化噪声的总功率

$$P_Q^{\text{total}} = \frac{\Delta^2}{12}$$

功率谱密度为总功率除以奈奎斯特带宽

$$S_Q(f) = \frac{P_Q^{\text{total}}}{f_s/2} = \frac{\Delta^2}{6f_s}$$

信号带宽内的量化噪声功率

$$P_Q^{\text{in-band}} = S_Q(f) \cdot B = \frac{\Delta^2 \cdot B}{6f_s}$$

$$\text{过采样率 } \text{OSR} = \frac{f_s}{2B} \text{ 代入得到 } P_Q^{\text{in-band}} = \frac{\Delta^2}{12 \cdot \text{OSR}}$$

最后再利用正弦波功率计算信噪比

$$\begin{aligned} \text{SNR} &= 10 \log_{10} \left(\frac{(\Delta \cdot 2^{\text{ENOB}})^2}{\frac{8}{12 \cdot \text{OSR}}} \right) = 10 \log_{10}(4^{\text{ENOB}}) + 10 \log_{10} \left(\frac{3}{2} \right) + 10 \log_{10}(\text{OSR}) = \\ &6.02n + 1.78 \text{ dB} + 10 \log_{10}(\text{OSR}) \end{aligned}$$

jitter影响ENOB

公式1.21推导，书中应该忽略了1/2系数

对于振幅为A的正弦波

$$\text{Jitter功率为 } \langle x_{\text{ji}}^2 \rangle = \frac{1}{2} A^2 \omega_{\text{in}}^2 \cdot \sigma_{\text{ji}}^2 = \frac{\pi^2}{2} X_{\text{FS}}^2 f_{\text{in}}^2 \sigma_{\text{ji}}^2$$

$$P_{\text{total}} = P_Q + \langle x_{\text{ji}}^2 \rangle = \frac{(X_{\text{FS}}/2^N)^2}{12} + \frac{\pi^2}{2} X_{\text{FS}}^2 f_{\text{in}}^2 \sigma_{\text{ji}}^2$$

代入 ENB 修正后的表达式为

$$\text{ENB} = \frac{10 \log \left(\frac{\pi^2}{2} f_{\text{in}}^2 \sigma_{\text{ji}}^2 + \frac{2^{-2N}}{12} \right) - 1.78}{6.02}$$

量化噪声单边谱密度比双边大一倍

1.4热噪声

主要介绍了电阻的热噪声，功率谱密度是 $4kTR$ 和频率无关

来源是电容开关，由一个mos管和电容 C 构成，mos管可以简化为导通电阻，输出的时候经过电容 C ，这是一个低通模型，这时候就和频率有关了

但恰巧把低通的噪声进行积分之后总功率是 KT/C 和频率又无关了

例子1 1pF 采样电容在室温下 ($T \approx 300K$) 的噪声电压约为 $64.5\mu V$

例子2 如果热噪声等于量化噪声,那么噪声增加一倍, SNR变为原来0.707 (功率开根号2), 减小3db, 少了半个LSB

EX1.3

书本算抖动噪声的时候应该是忽略了一个1/2系数，但是无所谓了，抖动噪声在这里太小了，不是一个量级。

1.5傅里叶变换 DFT

DFT公式1.31应该是

$$X(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(nT) e^{-j2\pi kn/N}$$

窗函数

由于截取的波形很难刚好是信号的整数周期倍，所以需要窗函数避免频谱扩散

虽然有助于改善原信号的频谱，但他本质上是一种幅度调制

副作用

加窗虽减轻了首尾不连续性，但可能掩盖序列首尾的尖峰信号，仍然会导致一定的频谱泄漏。

相干采样 (Coherent Sampling)

为避免泄漏，需确保采样窗口内包含“整数个信号周期”(k 个周期)，且 k 为质数 (避免输出序列出现重复模式)。对于 2^N 个样本的序列，信号频率需满足：

$$f_{in} = \frac{k \cdot f_s}{2^N}$$

k 为质数， f_s 为采样频率

EX1.4

加窗后谱线更清晰，两谱线之间的能量接近归零，能明确区分两个信号的频率成分

加窗后信号的幅度降低，但两个正弦波的幅度比保持不变

FFT每条谱线对应一个 带宽为 f_s/N (即谱线间隔)

点数加倍 ($N \rightarrow 2N$), 通道带宽减半 ($f_s/N \rightarrow f_s/(2N)$), 每个通道的噪声功率也减半, 噪底降低 3dB

N 越大, 处理增益越高, 噪声基底越低

$$x_{\text{noise}}^2|_{\text{dB}} = P_{\text{sign}} - 1.78 - 6.02 \cdot M - 10 \cdot \log(N/2)$$

Page31/32

4096 点 FFT: 处理增益较低, -80dB 的小信号被噪声基底 (约 -95dB) 部分掩盖, 难以分辨

32768 点 FFT: 点数增加 8 倍, 处理增益提升 9dB ($10\log(8) \approx 9\text{dB}$), 噪声基底降低, 小信号可见

Process gain要足够大

一般FFT点数 $N_{\text{FFT}} \approx 2^{N+4}$

对于12bit adc 这会带来 48db处理增益

1.6 数据编码

编码是 ADC 的最后一步功能, 用于将量化后的模拟幅度转换为数字代码

常见的温度计码 二进制码 (BTC)

1.7 D/A转换器

D/A转换器工作流程

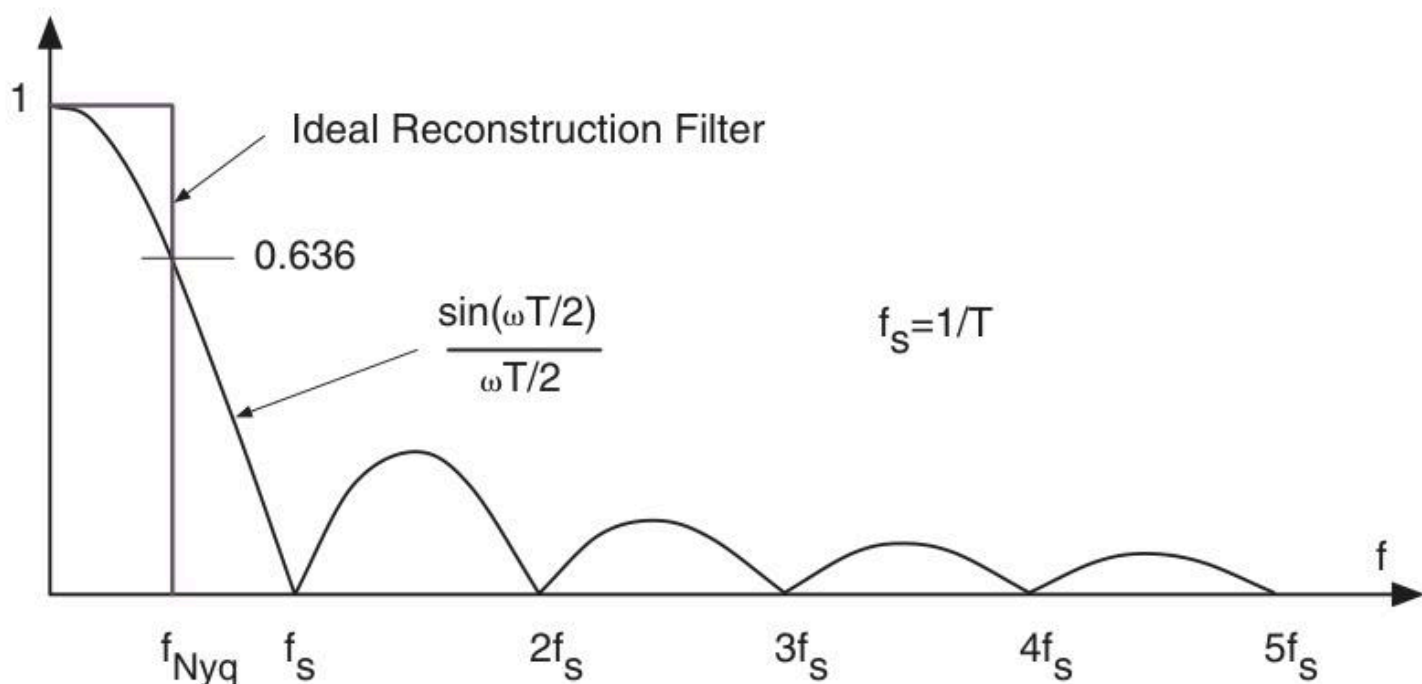
-代码转换: 第一阶段生成脉冲序列, 每个脉冲的幅度对应数字代码的模拟值

-采样保持: 脉冲序列经采样保持电路处理后, 形成阶梯状波形

-滤波平滑: 阶梯波包含大量高频成分 (因跳变导致), 需通过重建滤波器去除高频, 将阶梯波平滑为连续的模拟信号

理想重建: 传递函数在基带内 ($-f_s/2 < f < f_s/2$) 增益为 1 (完整保留基带信号), 在其他频率增益为 0

采样数据的频谱包含基带信号和无限多个“镜像频谱”(由采样导致的高频复制), 而目标是仅保留基带信号 ($-f_s/2 \sim f_s/2$, f_s 为采样频率), 完全去除镜像。这需要一个低通滤波器



实际重建

- 采样保持电路
等效为加了一个矩形窗
对信号的影响
 - 幅度衰减：在奈奎斯特区间 ($0 \sim f_s/2$) 内，信号幅度随频率升高而衰减，奈奎斯特频率 ($f_s/2$) 处衰减至 0.636 (对应 -3.9dB)
 - 高频镜像残留：sinc 函数仅在采样频率整数倍 (kf_s) 处幅值为零，而相邻零点间的峰值衰减缓慢，导致高奈奎斯特区的信号镜像无法完全消除
 - 相位偏移：存在与频率成正比的相位误差
- 实际重建滤波器的补偿作用
 - 衰减高频镜像：与抗混叠滤波器类似，需对高奈奎斯特区的残留镜像进行强衰减，避免镜像干扰重建信号
 - 校正基带衰减：针对 S&H 的 sinc 特性导致的基带衰减，理想情况下需在信号带宽内模拟 $x/\sin(x)$ (sinc 的倒数) 响应以补偿衰减
- 实际重建滤波器的设计
 - S&H 的 sinc 特性在靠近 kf_s 的频率处 (如 $f_s - f_B$) 已有一定衰减，可计入重建滤波器的阻带指标。例如，若信号带宽为 $f_s/20$ ，则在 $f = 19f_s/20$ 处，sinc 衰减约 26dB，可降低对滤波器的阻带要求
 - 过渡带与滤波器阶数
过渡带 (f_B 到 $f_s - f_B$) 的宽度影响滤波器阶数：过渡带越宽，阶数越低

推导公式1.39 1.40

S&H 的冲激响应 $h(t)$ 是一个矩形脉冲：

$$h(t) = \begin{cases} \frac{1}{\tau} & 0 \leq t < \tau \quad (\text{保持阶段}) \\ 0 & \end{cases}$$

$$H_{S\&H}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-st}dt = \int_0^T \frac{1}{\tau}e^{-st}dt$$

$$\int_0^T e^{-st}dt = \left[\frac{e^{-st}}{-s} \right]_0^T = \frac{1 - e^{-sT}}{s}$$

代入 $h(t)$ 的幅度 $1/\tau$ ，得到：

$$H_{S\&H}(s) = \frac{1}{\tau} \cdot \frac{1 - e^{-sT}}{s} = \frac{1 - e^{-sT}}{s\tau}$$

对分子变形 $1 - e^{-j\omega T} = e^{-j\omega T/2} \cdot (e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2})$

代入欧拉公式 $e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \sin \theta$ (令 $\theta = \omega T/2$)

$$1 - e^{-j\omega T} = e^{-j\omega T/2} \cdot 2j \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

$$H_{S\&H}(j\omega) = \frac{e^{-j\omega T/2} \cdot 2j \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{j\omega\tau}$$

$$\text{进一步化简 } H_{S\&H}(j\omega) = j \frac{T}{\tau} \cdot e^{-j\omega T/2} \cdot \frac{\sin\left(\frac{\omega T}{2}\right)}{\frac{\omega T}{2}}$$

EX1.5

使用 64 点“平顶函数”(经插值扩展为 1024 点) 模拟带限信号

- 采样过程会导致信号频谱周期性复制（镜像生成）
当采样频率为 $f_s/64$ （对应频谱中的 bin#17）时，基带信号（原始低频成分）会在采样频率的整数倍（ $k \cdot f_s/64$, $k = 1, 2, \dots$ ）附近生成镜像频谱
- S&H 对镜像的影响
 - 零点抑制：sinc 函数在采样频率（ $f_s/64$ ）及其整数倍处取值为零（ $\sin(k\pi) = 0$ ）
 - 残留镜像：在采样频率整数倍之间的频率点信号未被完全消除

1.8 Z变换